NLP 自然語言處理

Week 08 作業繳交：Git Commit & Push

115 (上學期) 工業人工智慧學程 (選)

林淯慈 Pauline Lin

Week 08

繳交期限與內容 (Deadline & Files)

截止：11/4 (三) 23:59 前 Push 到 GitHub

要上傳 ✅	不要上傳 ❌
`notebooks/01_Data_Ingestion.ipynb` (**保留輸出結果**)	`data/raw/` 中的 PDF
`metrics.json` (專案根目錄)	`data/interim/` 中的 `.md`
`AI_USAGE.md` (Week 04/08 段落)	`data/processed/` 中的 `.json`
`README.md` (增加並勾選 Week 4/8 任務清單)	`.venv/` 虛擬環境
`requirements.txt` (**本週新增** `docling`、 `matplotlib`)	
`.gitignore`、 `.keep` 檔案	

步驟 1：存檔並確認輸出結果 (Save the Notebook)

- **[極重要] Notebook 執行完後，請按 `Ctrl + S` (Mac: `Cmd + S`) 存檔。**
  - Git 只會上傳「存檔後」的內容。沒有存檔 → GitHub 上看不到你的儀表板。
- **請勿清除輸出 (Clear All Outputs)**：助教需要看到你的斷言結果與 4 拼圖儀表板。
- **確認三個斷言都通過**：任務 1-A、1-B、1-C 的輸出都要出現 `[Success]`。
- **確認 `metrics.json` 位置**：在 VS Code 左側檔案總管，`metrics.json` 應該和 `README.md` 在**同一層**。
- **確認 `requirements.txt`**：打開檔案，最下方應新增 `docling` 與 `matplotlib` 兩行 (notebook 第 1 節)，並存檔。

步驟 2：更新 .gitignore (避免上傳大型檔案)

1. 開啟專案根目錄的 `.gitignore`，在最下方加入：

```
data/raw/**/*.pdf
data/interim/**/*.md
data/processed/**/*.json
!data/interim/**/.keep
!data/processed/**/.keep
```

2. 存檔 (`Ctrl + S`)。
3. **建立 `.keep` 檔案** (讓空資料夾也能上傳)：在檔案總管中，對 `data/interim/` 按右鍵 → **New File** → 輸入 `.keep`。 `data/processed/` 也做一次。

步驟 3：檢查變更清單 (Check the Changes List)

1. 點擊左側 **「樹枝狀圖示」(Source Control)**，或按 `Ctrl + Shift + G`。
2. **檢查 Changes 清單**：
   - ✅ 應該只有少數檔案：`.ipynb`、`metrics.json`、`AI_USAGE.md`、`README.md`、`requirements.txt`、`.gitignore`、`.keep`。
   - ❌ 如果出現 `.pdf` 或大量 `.json` / `.md` → **停下來！** 回到步驟 2 檢查 `.gitignore`。
3. **看懂檔案旁的字母**：**U** = 新檔案 (如 `01_Data_Ingestion.ipynb`、`AI_USAGE.md`、`metrics.json`)；**M** = 修改過 (如 `README.md`、`requirements.txt`)；**D** = 已刪除 (如舊的 `01_Data_Injestion.ipynb`，一併暫存即可)。
4. 點擊 `01_Data_Ingestion.ipynb` 開啟，捲動確認有 `[Success]` 與儀表板 (新檔案不會顯示左右對照)。

步驟 4：Commit 與 Push

1. 將滑鼠移到 **Changes** 標題上，點擊 **[+]** (Stage All Changes)。
2. 在上方訊息框輸入：

```
feat: 完成 Week 08 資料前處理 (任務 1-A, 1-B, 1-C)
```

3. 點擊 **Commit (提交)**。
4. 點擊 **Sync Changes (同步變更)** 上傳到 GitHub。
5. **[驗證] 打開瀏覽器，進入你的 GitHub 專案：**
   - 點開 `notebooks/01_Data_Ingestion.ipynb`，確認看得到 `[Success]` 與儀表板圖片。
   - 確認 `metrics.json` 與 `AI_USAGE.md` 都在專案根目錄。

常見錯誤 (Troubleshooting) 1/2

Q1. Sync 時出現 `rejected` 或 `fetch first`?

- 原因：GitHub 上有你電腦沒有的變更 (例如你在 GitHub 網頁上改過 README)。
- 解法：先點擊 **Pull (拉取)**，再按一次 **Sync Changes**。

Q2. 不小心把 PDF 加到暫存區 (Staged Changes)?

- 尚未 Commit：在 **Staged Changes** 中，滑鼠移到該檔案上，點擊 **[–]** 取消暫存。然後檢查 `.gitignore`。

常見錯誤 (Troubleshooting) 2/2

Q3. 已經把 PDF 或大量 JSON Commit 了?

- 在終端機執行 (只會從 Git 移除追蹤，**不會刪除你電腦上的檔案**)：

```
git rm -r --cached data/raw data/interim data/processed
```

- 確認 `.gitignore` 正確後，重新 Commit 並 Push。

Q4. GitHub 上的 notebook 沒有輸出結果?

- 你在執行後沒有存檔。回到 VS Code 按 `Ctrl + S`，再 Commit 與 Push 一次。

Q5. 出現 `Please tell me who you are`?

- 回到 Week 02：執行 `git config --global user.name` 與 `user.email` 設定。

繳交前檢查清單 (Final Checklist)

- [ ] 三個斷言 (1-A、1-B、1-C) 都顯示 `[Success]`
- [ ] Notebook 已存檔，**保留輸出結果**
- [ ] `metrics.json` 在專案根目錄
- [ ] `AI_USAGE.md` 的 Week 04/08 段落已填寫
- [ ] `README.md` 已勾選 Week 4/8 任務清單
- [ ] `requirements.txt` 已新增 `docling` 與 `matplotlib`
- [ ] GitHub 上**沒有** PDF 與大量 JSON / MD 檔案
- [ ] 在 GitHub 網頁上打開 notebook，看得到儀表板